

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Base de Datos 1
Departamento de Ciencias de la computación
Sección 40
Lynette García Pérez



Proyecto 2

Jackelyn Nicolle Girón Villacinda

24737

Guatemala 1 de mayo de 2026

Link de repositorio: [gnicool/Proyecto2_BD](https://github.com/gnicool/Proyecto2_BD)

Credenciales:

admin@seed.local : admin123

vendedor@seed.local : vendedor123

Problemática

La tienda maneja productos agrupados en categorías, comprados a proveedores. Los clientes realizan compras atendidas por empleados. Cada compra puede incluir varios productos y debe quedar registrada junto con el detalle de lo vendido. La tienda necesita controlar el stock disponible y generar reportes de ventas

Análisis

Se busca realizar un sistema web que facilite el manejo del stock por parte del negocio, donde se manejaran las ventas y compras de productos, a su vez un catalogo de productos para verificar la disponibilidad y atributos relacionados. Manejo de los empleados y proveedores dentro del sistema, esto permite la creación de informes para mejorar las ventas, verificar el rendimiento de los empleados y los productos mas vendidos. De esta forma el negocio mejora su rendimiento. El admin es el único que puede crear nuevos usuarios y es quien crea la contraseña del empleado, de esa forma puede mantener un orden dentro del supermercado.

Usuarios

Los usuarios identificados son los trabajadores del negocio que se separan en:

- **Administrado:** Maneja los productos, categorías, proveedores, empleado e informes dentro del negocio.
- **Empleados:** Los empleados que usaran este sistema serán los vendedores, ya que se encargaran de gestionar las ventas de los productos dentro del negocio.

Diagrama ER

Se definieron 8 entidades, de las cuales se generalizan 2 como un proceso y 2 como personal. Para el personal decidí utilizar el NIT como su llave primaria ya que los proveedores necesitan el nit para emitir una factura y los empleados necesitan nit para emitir recibo para su pago, este es su llave primaria pues es único.

El cliente no cuenta con el nit como llave primaria ya que es posible emitir la factura como CF, este se relaciona únicamente con venta al igual que empleado.

Las compra y venta, cuentan con los mismos atributos, con la diferencia de que la relación que tienen es diferente según sea proveedor o cliente, estos se relacionan de 1 a N ya que se pueden realizar muchas compras a un proveedor y muchas ventas a un cliente. Se tienen también una cardinalidad de muchos a muchos para productos, ya que una compra o venta puede incluir varios productos.

Un producto pertenece a una categoría y marca, estas puede contener muchos productos, así mismo sucede con rol ya que un usuario solo puede tener un rol y un rol puede contener varios y diferentes usuarios.

Se tiene una relación de producto con proveedor, ya que si se mantiene solo con la compra al ingresar un nuevo proyecto es necesario hacer una compra inicial pero se necesita un producto para hacer la compra, por lo tanto mantengo la relacion directa con estas dos entidades.

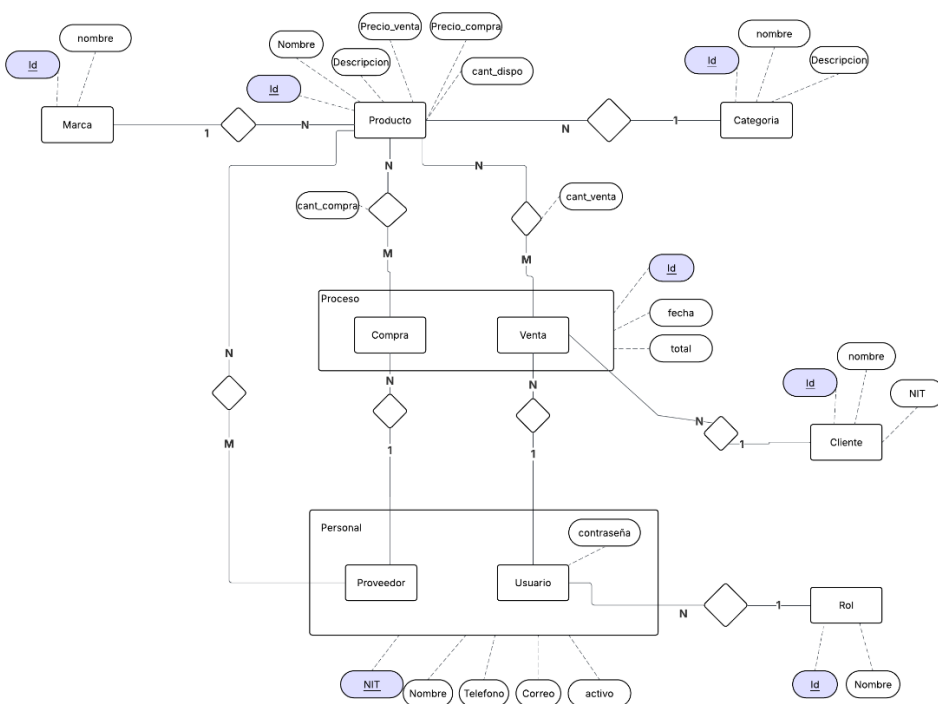
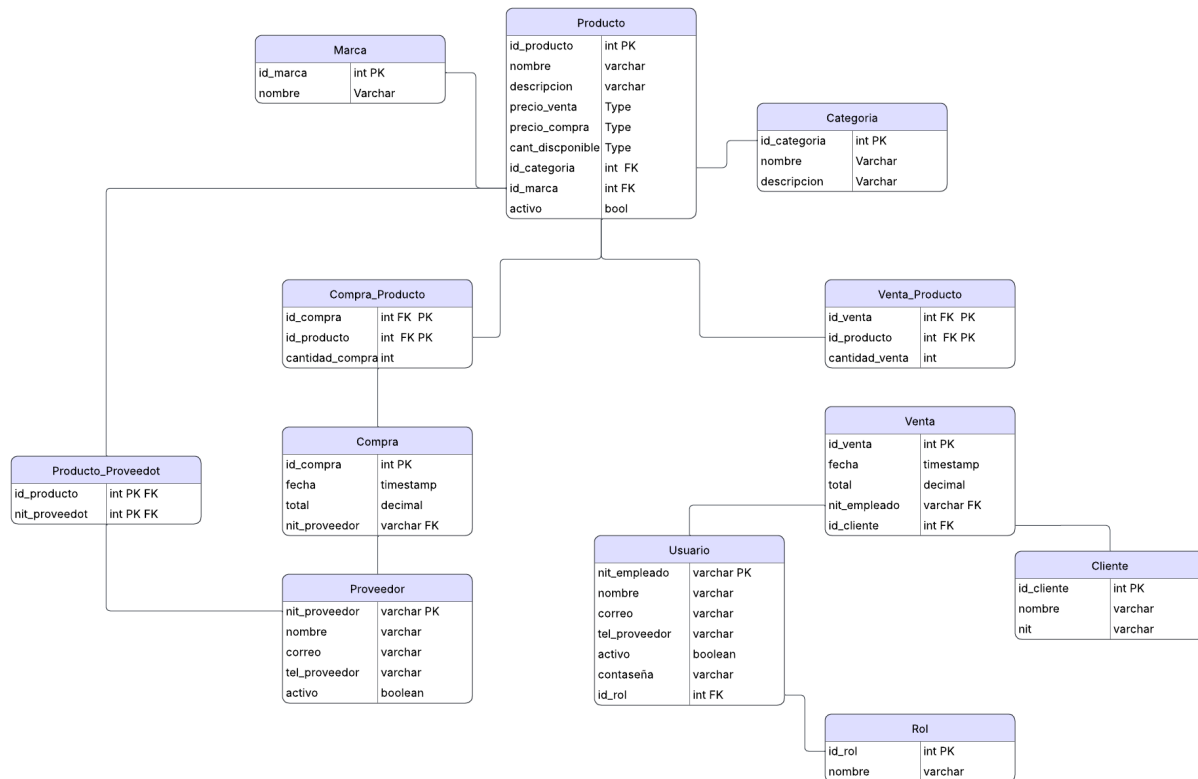


Diagrama Modelo Relacional

Se presenta el diagrama con todas las tablas a utilizar, los atributos, llaves primarias y llaves foráneas. De esta forma se pueden relacionar las tablas entre si. Importante mencionar que los id son llaves primarias, se manejan como int y son autoincrementables. Nit es llave primaria para proveedor y usuario, este se maneja como un varchar, ya que algunos de ellos incluyen letras. El usuario incluye contraseña para ingresar y el tipo de dato es varchar ya que se guardara el hash.



Normalización

En base al Diagrama ER se puede obtener una normalización preliminar.

1FN

Esta en primera forma normal ya que todos los atributos son atómicos

2FN

Esta en segunda forma normal pues no tiene dependencias parciales y ya esta en 1FN

3FN

Esta en tercera forma normal pues no tienen dependencias transitivas y ya esa en 2FN

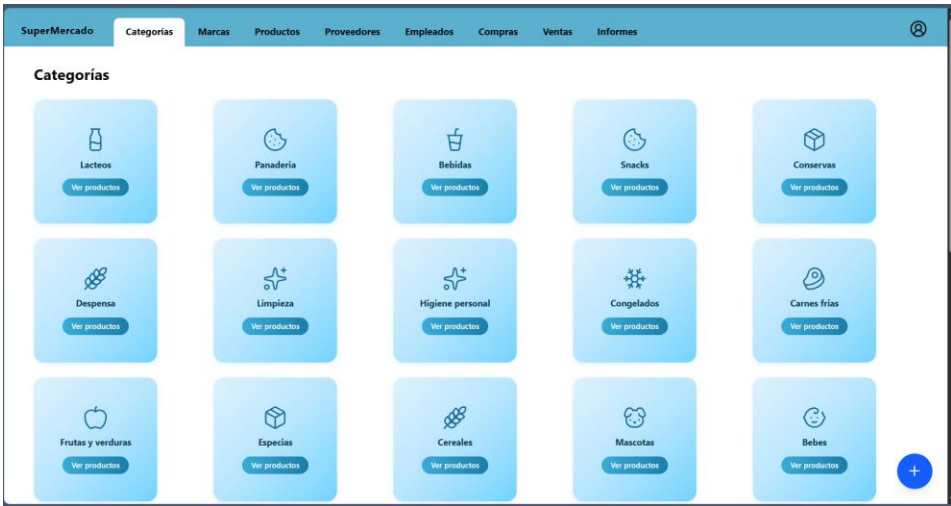
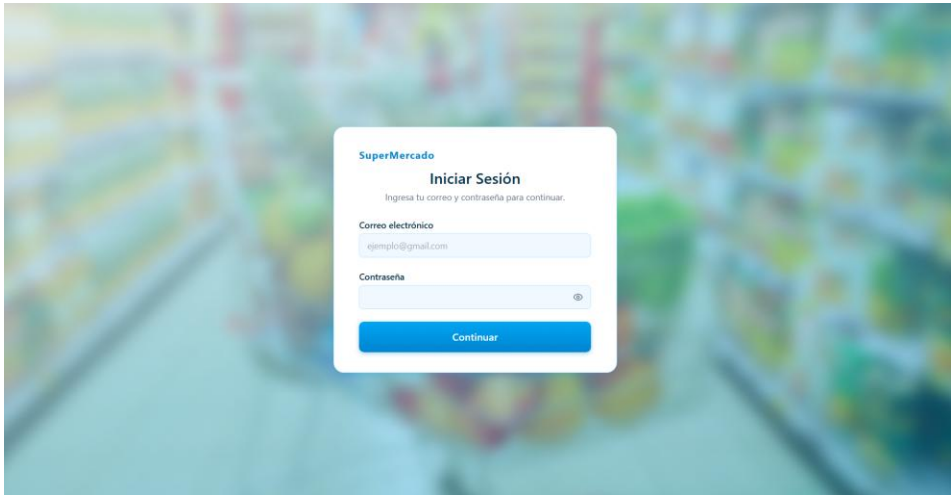
FNBC

Esta en la forma normal de Boyce Codd pues no hay atributos que determinen otros atributos dentro de las relaciones, todas las dependencias funcionales cuentan con una clave primaria.

Dependencias funcionales finales:

- Producto -> **id_producto**, nombre, descripcion, precio_venta, precio_compra, cant_disponible, id_categoria
- Categoria -> **id_categoria**, nombre, descripción
- Marca -> id_marca, nombre
- Rol -> **id_rol**, nombre
- Usuario -> **nit_empleado**, nombre, correo, tel_empleado, activo, contraseña, id_rol
- Proveedor -> **nit_proveedor**, nombre, correo, tel_proveedor, activo
- Producto_Proveedor -> **id_producto, id_proveedor**
- Cliente -> **id_cliente**, nombre, nit
- Compra -> **id_compra**, fecha, total, nit_proveedor
- Compra_Producto -> **id_compra, id_producto**, cantidad_compra
- Venta -> **id_venta**, fecha, total, nit_empleado, id_cliente
- Venta_producto -> **id_venta, id_producto**, cantidad_venta

Vistas principales



Productos

Leche entera 1L Nestlé Lacteos Distribuidora Central GT #240 Ver	Yogur griego 150g Nestlé Lacteos Olea Premium Imports #180 Ver	Queso mozzarella 400g Nestlé Lacteos Fermexce Mayorista Plus #95 Ver	Pan frances 5u Bimbo Panaderia Alimentos del Valle SA #120 Ver
Tortillas de maiz 1lb Bimbo Panaderia Mermelados del Lago #300 Ver	Refresco cola 2L Coca-Cola Bebidas Bebidas Frescas #400 Ver	Agua pura 1.5L Kirkland Bebidas Móster La Esperanza #220 Ver	Jugo naranja 1L Nestlé Bebidas Hogar Textil #150 Ver
Papitas sal 160g Lays Snacks SnackWorld Guatemala #260 Ver	Galletas soda 400g Bimbo Snacks Dulces Tradicionales #190 Ver	Atun en agua 170g Del Monte Conservas Conservas del Pacifico #310 Ver	Frijol negro 900g Great Value Granos Granos Unidos #275 Ver
Arroz extra 5lb Great Value Granos Panaderia 11 #200 Ver	Aceite vegetal 900ml Kirkland Deposita Jardin Verde #170 Ver	Detergente polvo 2kg Tide Limpieza Batán Chapinas #140 Ver	Cloro 1L Scotch-Brite Limpieza Limpieza Express #210 Ver

Proveedores

Proveedores registrados y total de compras asociadas en el sistema.

+ Nuevo proveedor

NIT	Nombre	Teléfono	Correo	Estado	Ver compras	Editar	Eliminar
10000001	Distribuidora Central GT 1 compra(s) registrada(s)	22334455	ventas@centralgt.com	Activo	Ver compras		
10000002	Alimentos del Valle SA 1 compra(s) registrada(s)	22334456	pedidos@delvalle.gt	Activo	Ver compras		
10000003	Bebidas Frescas 1 compra(s) registrada(s)	22334457	logistica@bebidasfrescas.gt	Activo	Ver compras		
10000004	SnackWorld Guatemala 1 compra(s) registrada(s)	22334458	compras@snackworld.gt	Activo	Ver compras		
10000005	Conservas del Pacifico 1 compra(s) registrada(s)	22334459	export@pacifico.gt	Activo	Ver compras		
10000006	Granos Unidos 1 compra(s) registrada(s)	22334460	granos@unidos.gt	Activo	Ver compras		
10000007	Higiene Total 1 compra(s) registrada(s)	22334461	bzb@higienetotal.gt	Activo	Ver compras		
10000008	Limpieza Express 1 compra(s) registrada(s)	22334462	ventas@limpiezaexpress.gt	Activo	Ver compras		
10000009	Frio Industrial 1 compra(s) registrada(s)	22334463	cadena@frioindustrial.gt	Activo	Ver compras		
10000010	Embutidos La Familia 1 compra(s) registrada(s)	22334464	familia@embutidos.gt	Activo	Ver compras		
10000011	Verduleria Mayorista 1 compra(s) registrada(s)	22334465	mayor@verduleria.gt	Activo	Ver compras		

Empleados

Usuarios del sistema: rol, ventas registradas y estado.

+ Nuevo empleado

NIT	Nombre	Teléfono	Correo	Estado	Ver ventas	Editar	Eliminar
90000001	Admin Seed 0 venta(s) - Admin	55550001	admin@seed.local	Activo	Ver ventas		
90000002	Vendedor Seed 12 venta(s) - Vendedor	55550002	vendedor@seed.local	Activo	Ver ventas		

Compras

Registro de compras a proveedores. Consulta el detalle de productos por línea o registra una nueva compra (productos asociados al historial del proveedor seleccionado).

ID	Fecha	Proveedor	Total	Ver productos
31	2/05/26, 2:25 a. m.	Papel y Mas	Q 15.00	Ver productos
30	1/12/25, 11:10 a. m.	Molino La Esperanza	Q 3024.00	Ver productos
29	30/11/25, 10:45 a. m.	Salcas Chapinas	Q 2475.00	Ver productos
28	29/11/25, 1:20 p. m.	Oliva Premium Imports	Q 944.00	Ver productos
27	28/11/25, 9:50 a. m.	Mermeladas del Lago	Q 1525.00	Ver productos
26	27/11/25, 4:15 p. m.	Ferretería 15	Q 1995.00	Ver productos
25	26/11/25, 8:40 a. m.	Jardín Verde	Q 1634.00	Ver productos
24	25/11/25, 2:25 p. m.	Hogar Textil	Q 1210.00	Ver productos
23	24/11/25, 12:00 p. m.	Desechables Pro	Q 1809.00	Ver productos
22	23/11/25, 10:10 a. m.	Dulces Tradicionales	Q 1248.00	Ver productos
21	22/11/25, 11:55 a. m.	Café de Antigua	Q 1925.00	Ver productos
20	21/11/25, 9:30 a. m.	Farmacia Mayorista Plus	Q 1260.00	Ver productos
19	20/11/25, 2:05 a. m.	AutoGusano GT	Q 2675.00	Ver productos



Todas las ventas

Listado global de ventas por todos los vendedores. Usa «Ver productos» para el detalle de cada venta.

ID	Fecha	Cliente	Vendedor	Total	Ver productos
26	4/12/25, 3:33 p. m.	Ferretería El Tornillo	Vendedor Seed 90000002	Q 612.80	Ver productos
25	4/12/25, 2:50 p. m.	Iglesia Luz y Vida	Vendedor Seed 90000002	Q 41.25	Ver productos
21	4/12/25, 10:35 a. m.	Florería Jardín	Vendedor Seed 90000002	Q 56.00	Ver productos
15	3/12/25, 1:29 p. m.	Hotel Vista Verde	Vendedor Seed 90000002	Q 332.10	Ver productos
11	3/12/25, 9:33 a. m.	Escuela Santa María	Vendedor Seed 90000002	Q 58.00	Ver productos
7	2/12/25, 2:22 p. m.	Puesto Mercado Central	Vendedor Seed 90000002	Q 95.50	Ver productos
6	2/12/25, 1:55 p. m.	Tienda La Esquina	Vendedor Seed 90000002	Q 420.90	Ver productos
5	2/12/25, 12:18 p. m.	Gimnasio PowerFit	Vendedor Seed 90000002	Q 178.00	Ver productos
4	2/12/25, 11:40 a. m.	Soda La Bendición	Vendedor Seed 90000002	Q 36.25	Ver productos
3	5/11/25, 10:05 a. m.	Comercializadora El Roble	Vendedor Seed 90000002	Q 512.75	Ver productos
2	3/11/25, 9:12 a. m.	Minisuper 24 Horas	Vendedor Seed 90000002	Q 89.00	Ver productos

Informes

Informes de ventas, compras y productos del supermercado

Catálogo de productos					
Productos disponibles para venta.					
ID	Producto	Categoría	P. venta	P. compra	Stock
1	Leche entera 1L	Lacteos	Q 12.50	Q 9.20	240
2	Yogur griego 150g	Lacteos	Q 8.75	Q 5.90	180
3	Queso mozzarella 400g	Lacteos	Q 42.00	Q 31.50	95
4	Pan frances 5u	Panaderia	Q 10.00	Q 6.40	120
5	Tortillas de maiz 1lb	Panaderia	Q 9.50	Q 6.10	300
6	Refresco cola 2L	Bebidas	Q 18.00	Q 13.20	400
7	Agua pura 1.5L	Bebidas	Q 22.00	Q 16.80	220
8	Jugo naranja 1L	Bebidas	Q 15.25	Q 11.00	150
9	Papitas sal 160g	Snacks	Q 11.50	Q 7.80	260
10	Galletas soda 400g	Snacks	Q 14.00	Q 9.60	190
11	Atun en agua 170g	Conservas	Q 13.75	Q 9.90	310
12	Frijol negro 900g	Despensa	Q 16.50	Q 11.40	275
...	...	...	...	...	...



Mis ventas

Ventas registradas a tu nombre (Vendedor Seed - NIT 90000002)

ID	Fecha	Cliente	Total	Ver productos
26	4/12/25, 3:33 p. m.	Ferretería El Tornillo	Q 612.80	Ver productos
25	4/12/25, 2:50 p. m.	Iglesia Luz y Vida	Q 41.25	Ver productos
21	4/12/25, 10:35 a. m.	Florería Jardín	Q 56.00	Ver productos
15	3/12/25, 1:29 p. m.	Hotel Vista Verde	Q 332.10	Ver productos
11	3/12/25, 9:33 a. m.	Escuela Santa María	Q 58.00	Ver productos
7	2/12/25, 2:22 p. m.	Puesto Mercado Central	Q 95.50	Ver productos
6	2/12/25, 1:55 p. m.	Tienda La Esquina	Q 420.90	Ver productos
5	2/12/25, 12:18 p. m.	Gimnasio PowerFit	Q 178.00	Ver productos
4	2/12/25, 11:40 a. m.	Soda La Bendición	Q 36.25	Ver productos
3	5/11/25, 10:05 a. m.	Comercializadora El Roble	Q 512.75	Ver productos
2	3/11/25, 9:12 a. m.	Minisuper 24 Horas	Q 89.00	Ver productos
1	2/11/25, 8:30 a. m.	Restaurante Sabor Casero	Q 245.50	Ver productos

